Движения плоскости

Определения, доказательства и задачи. Восстановлено по восьми фотографиям доски.

1. Что называется движением

Преобразование плоскости сопоставляет каждой точке X единственную точку f(X). Движение (изометрия) - взаимно однозначное преобразование плоскости, сохраняющее расстояния между любыми двумя точками:

Если M′ = f(M), N′ = f(N), то M′N′ = MN.

Движение сохраняет форму и размер фигуры. Оно переводит прямые в прямые, отрезки в равные им отрезки, лучи в лучи, окружности в окружности того же радиуса. Углы и перпендикулярность также сохраняются.

Почему сохраняются прямые и углы

Точка X лежит на отрезке AB тогда и только тогда, когда AX + XB = AB. После движения равенство остаётся верным, значит f(X) лежит на отрезке f(A)f(B). Обратное преобразование даёт обратное включение. Прямая получается продолжением отрезка в обе стороны.

Для трёх неколлинеарных точек треугольник и его образ равны по трём сторонам. Поэтому соответствующие углы равны. Следовательно, сохраняются и прямые углы, и параллельность прямых.

Обозначения

AB - длина отрезка; (AB) - вся прямая через A и B; $\vec{AB}$ в формулах ниже записывается как **вектор AB**. T_v - перенос на вектор v; S_l - отражение относительно прямой l; id - тождественное преобразование.

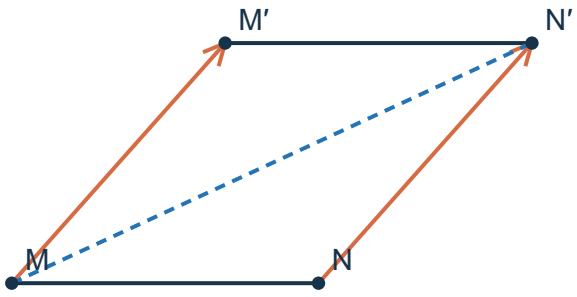
О чтении фотографий. Определение переноса и задача с прямоугольником читаются достаточно уверенно. На двух схемах с окружностями и на схеме периметра нет полного условия. Для них ниже отделены видимые данные от восстановленных учебных формулировок. Недостающие условия не выдаются за дословный текст лекции.

Параллельный перенос

2. Определение и основные формулы

Перенос T_v переводит каждую точку M в точку M′ так, что **вектор MM′ = v**. Все точки смещаются на одну длину в одном направлении.

В координатах: $T_v(x, y) = (x + a, y + b)$, где $v = (a, b)$.



Одинаковые стрелки задают один перенос.

Доказательство: перенос является движением

Пусть $M′ = T_v(M)$, $N′ = T_v(N)$. По правилу сложения векторов:
вектор MN′ = вектор MN + вектор NN′,
вектор MN′ = вектор MM′ + вектор M′N′.
Так как векторы MM′ и NN′ равны v, после вычитания получаем **вектор M′N′ = вектор MN**. Значит M′N′ = MN.

Перенос обратим: T_{-v} возвращает каждую точку на место. Поэтому он взаимно однозначен и является движением.

$T_{-v} \circ T_v = id$; $T_0 = id$; $T_u \circ T_v = T_{u+v}$.

Образы прямой и луча

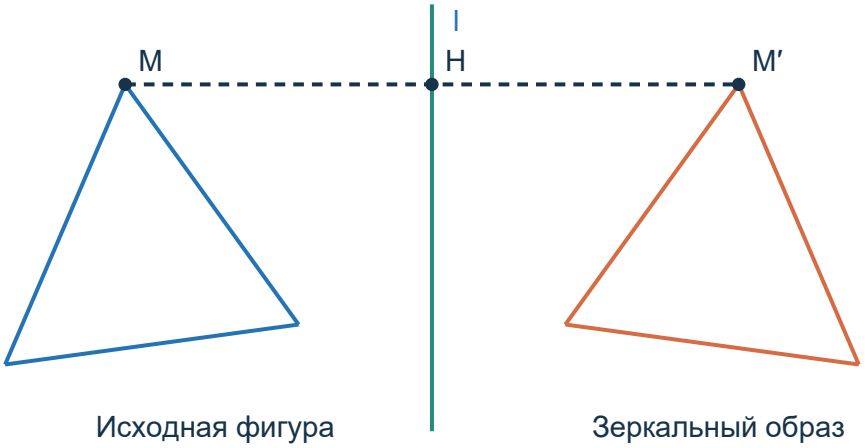
Направляющий вектор прямой при переносе сохраняется. Поэтому образ прямой параллелен исходной или совпадает с ней. Если v направлен вдоль прямой, прямая переходит в себя. Луч переходит в сонаправленный луч с перенесённым началом.

У ненулевого переноса нет неподвижных точек: равенство M′ = M означало бы v = 0. При v = 0 неподвижны все точки.

Осевая симметрия

3. Отражение относительно прямой l

Если M не лежит на l, то её образ M′ определяется так: прямая l перпендикулярна MM′ и проходит через середину MM′. Если M лежит на l, то $S_l(M) = M$. Прямая l называется осью симметрии.



В системе координат, где l - ось Ox, отражение задаётся формулой $\mathbf{S_l(x, y) = (x, -y)}$. Для $M = (x_1, y_1)$, $N = (x_2, y_2)$ имеем:

$$\mathbf{M'N'^2 = (x_2 - x_1)^2 + (-y_2 + y_1)^2 = MN^2.}$$

Длины неотрицательны, поэтому M′N′ = MN. Кроме того, повторное отражение возвращает каждую точку обратно: $\mathbf{S_l \circ S_l = id}$. Следовательно, отражение - движение. Его неподвижные точки - ровно точки оси l.

Отражение фигур и пересечений

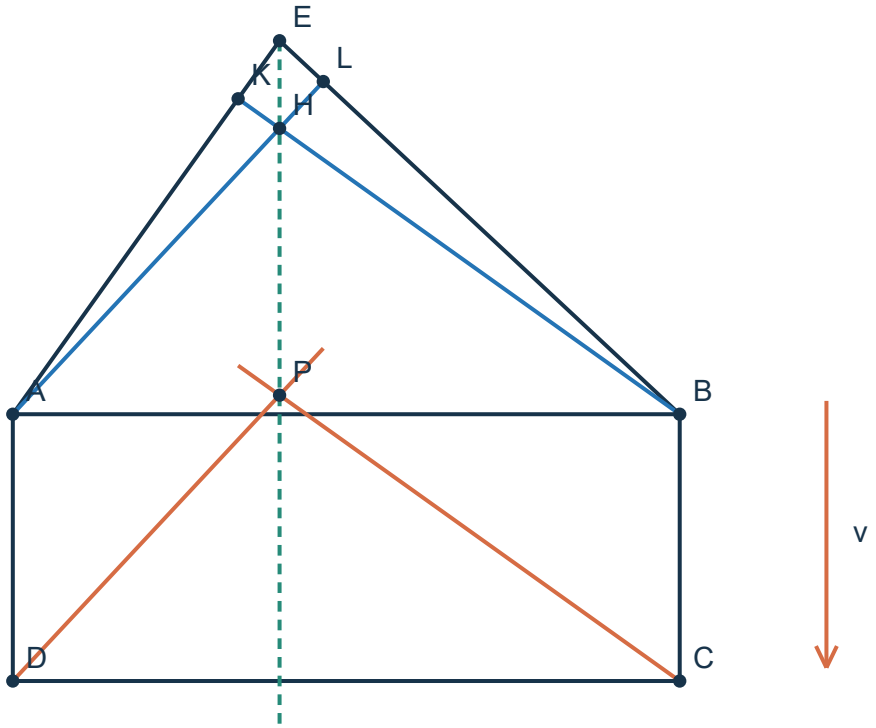
Отражение окружности с центром O и радиусом r есть окружность с центром $S_l(O)$ и тем же радиусом r: это следует из сохранения расстояния до центра.

Для любого взаимно однозначного преобразования f и любых фигур F, G верно $\mathbf{f(F \cap G) = f(F) \cap f(G)}$. Действительно, образ общей точки принадлежит обоим образам. Обратно, если $Y = f(X_1) = f(X_2)$, то из взаимной однозначности $X_1 = X_2$: у Y есть общий прообраз.

Именно это правило позволяет переносить или отражать сразу всю конфигурацию, а не искать каждую точку отдельно.

Главная задача с доски

Условие. ABCD - прямоугольник с вершинами в указанном порядке. На стороне AB вне прямоугольника построен невырожденный треугольник ABE. Через C проведена прямая CM ⊥ AE, через D - прямая DN ⊥ BE. Доказать: их точка пересечения P лежит на прямой, содержащей высоту из E в треугольнике ABE.



4. Решение переносом высот

Пусть BK ⊥ AE и AL ⊥ BE - высоты треугольника ABE, а H - его ортоцентр. Точки K и L лежат на прямых AE и BE; для тупоугольного треугольника основания высот могут лежать на продолжениях сторон.

Возьмём **v = вектор AD = вектор BC**. Тогда $T_v(A) = D$ и $T_v(B) = C$. Перенос сохраняет направления, поэтому
$T_v((AL)) = (DN)$, $T_v((BK)) = (CM)$.
Следовательно, $T_v(H)$ - общая точка (DN) и (CM), то есть P.

Прямая e, проходящая через E перпендикулярно AB, содержит H. Вектор v также перпендикулярен AB, значит направлен вдоль e и **$T_v(e) = e$**. Из $H \in e$ получаем $P = T_v(H) \in e$. Что и требовалось доказать.

Проверка и метод решения

5. Координатная проверка задачи

Положим A = (0, 0), B = (w, 0), D = (0, −h), C = (w, −h), E = (u, t), где w, h, t > 0. Никаких ограничений 0 < u < w не требуется.

Прямая через C, перпендикулярная AE, имеет уравнение **u(x − w) + t(y + h) = 0**. Прямая через D, перпендикулярная BE, имеет уравнение **(u − w)x + t(y + h) = 0**. Вычитая второе уравнение из первого, получаем w(x − u) = 0, откуда x = u.

P = (u, u(w − u)/t − h).

Высота из E лежит на прямой x = u. Полученная формула подтверждает геометрическое решение и показывает, что P может находиться как внутри, так и вне прямоугольника.

Почему можно говорить о точке P

Прямые AE и BE пересекаются и различны, поскольку треугольник невырожденный. Перпендикулярные им прямые CM и DN не параллельны. Поэтому они имеют ровно одну общую точку.

Как узнать, какое движение применить

Шаг 1. Сравните точки и направления. Здесь векторы AD и BC равны.
Шаг 2. Найдите знакомую фигуру: две заданные прямые параллельны двум высотам.
Шаг 3. Перенесите сразу точку их пересечения - ортоцентр.
Шаг 4. Найдите прямую, которая при выбранном движении переходит в себя.

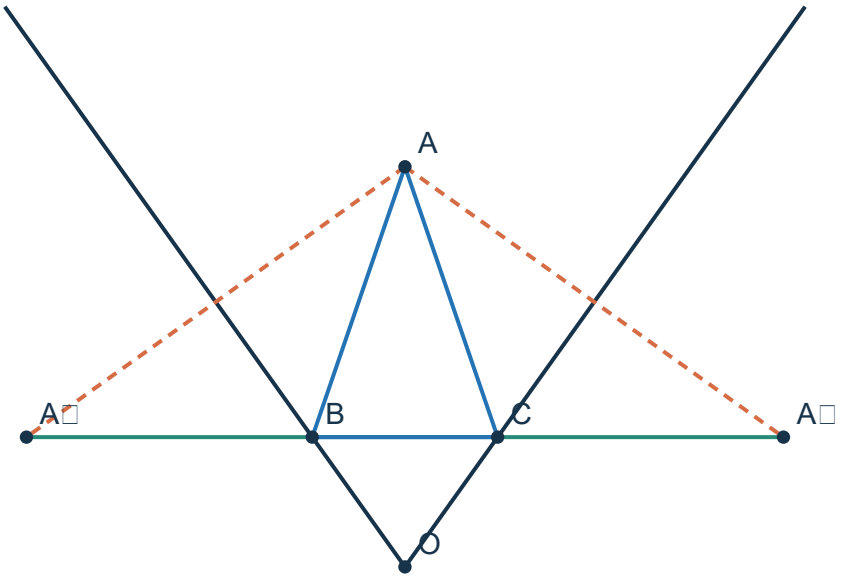
Важная поправка к краткой записи на доске. Если H = E, выражение «прямая EH» не определяет прямую по двум разным точкам. Обозначение e для прямой высоты устраняет этот частный случай. Доказательство остаётся верным.

Кратчайший путь и периметр

На фотографии видны точка A, её два отражения и сравнение длин ломаных. Полного условия нет. Ниже дана точная стандартная формулировка, соответствующая этому приёму.

6. Развернуть ломаную в прямую

Даны две стороны угла и фиксированная точка A внутри него. Точки B и C выбираются на первой и второй стороне. Нужно найти наименьший периметр треугольника ABC. Отразим A относительно первой стороны в A_1, относительно второй - в A_2.



Поскольку B и C неподвижны при соответствующих отражениях, **$AB = A_1B$** и **$AC = A_2C$**. Поэтому

$AB + BC + CA = A_1B + BC + CA_2 \geq A_1A_2$.

Это неравенство треугольника для ломаной A_1BCA_2. Равенство достигается тогда и только тогда, когда A_1, B, C, A_2 лежат на одной прямой именно в таком порядке.

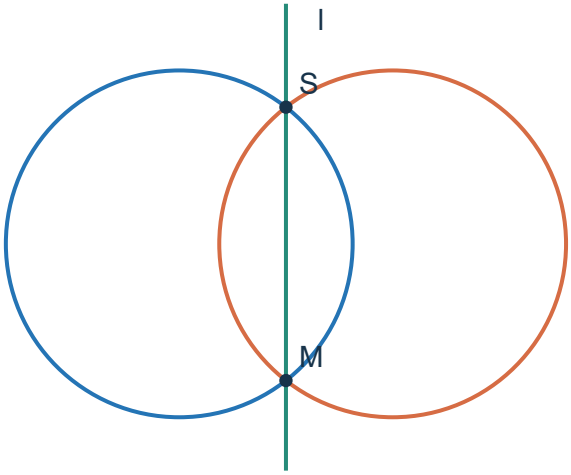
Построение. Проведите отрезок A_1A_2. Если он пересекает нужные стороны угла в точках B и C в указанном порядке и получается невырожденный треугольник, эти точки дают минимальный периметр A_1A_2.

Условие применимости обязательно. Если пересечения лежат только на продолжениях сторон или имеют другой порядок, эта нижняя оценка может быть недостижима. Тогда нужно отдельно исследовать допустимые точки и границу. Одной картинки для утверждения минимума недостаточно.

Окружности и симметрия

7. Что можно восстановить по схемам

На одной фотографии видны две окружности ω_1, ω_2 с общими точками S, M, точки A, B, C, D и равенства AM = MB, DM = MC. На доске используется отражение S_l, переставляющее окружности, и вывод $M \in l$. Взаимное расположение всех точек и исходное условие читаются неполно; поэтому полное доказательство именно этой задачи по снимку не восстанавливается однозначно.



Точное вспомогательное утверждение. Пусть две различные окружности пересекаются ровно в S и M. Если отражение относительно l переставляет эти окружности и фиксирует S, то оно фиксирует и M. Следовательно, обе точки лежат на оси l.

Доказательство. Отражение переводит множество {S, M} в себя, потому что сохраняет пересечение окружностей. Точка S уже переходит в S. Из взаимной однозначности M не может перейти в S, значит $S_l(M) = M$. Неподвижные точки отражения лежат на оси. В записи с доски исключение точки S обозначено как $\omega_1 \setminus \{S\}$, а не как деление окружности на S.

8. Отражение и касание

На другой фотографии записано $\omega' = S_m(\omega)$ и показаны окружность γ, прямые через P и отметки углов. Полного условия также нет. Надёжно восстанавливается метод: отразить одну окружность и заменить связанные углами прямые зеркальными образами.

Почему касание сохраняется. Если прямая a и окружность ω имеют единственную общую точку T, то $S_m(a)$ и $S_m(\omega)$ имеют единственную общую точку $S_m(T)$. Это следует из правила об образе пересечения. Значит отражение переводит касательную в касательную.

Итог для решения задач. Перенос помогает совместить параллельные элементы; отражение - равные расстояния, углы и кратчайшие пути. Перед применением всегда проверяйте, какие точки и фигуры действительно являются образами друг друга.